

建筑信息模型及应用

—基于Revit软件

授课老师：高 晓

西安建筑科技大学 信息与控制工程学院

2025年10月28日星期二

目录

C O N T E N T S

第五章: 标高与轴网

0
1

标高

Project Application

0
2

轴网

Residential Design



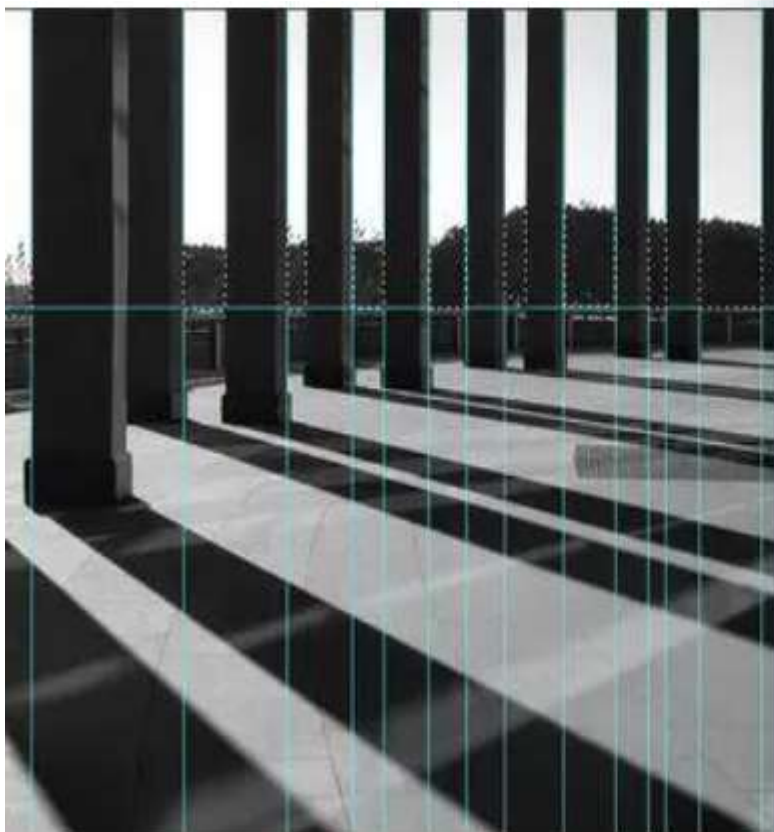
/ 01



学习目标 OBJECTIVES

- (1) 掌握创建标高的方法。
- (2) 掌握编辑标高的方法。
- (3) 掌握创建轴网的方法。
- (4) 掌握编辑轴网的方法。
- (5) 了解标高与轴网在建筑图中的作用。

标高与轴网



- ◆ **标高**是一种标注建筑高度的尺寸标注形式，**轴网**是建筑图中定位房屋各承重构件的重要参考定位工具。在Revit 2018中，标高和轴网是绘制立面视图、剖面视图及平面视图时重要的**定位依据**，两者关系密切。
- ◆ 在使用Revit 2018进行设计时，建议**先创建标高，再创建轴网**。只有这样，在立面视图和剖面视图中创建的轴线标头才能在顶层标高线之上，轴线与所有标高线相交



5.1
标高
-Level-

5.1.1 创建标高



(1) 绘制标高

- ◆ 绘制标高是创建标高的基本方法之一，对于低层或尺寸变化差异过大的建筑构件，在该对话框中单击“浏览”按钮，选择新建项目的样板文件，单击“打开”按钮，返回到“新建项目”对话框，单击“确定”按钮，如图5-1所示。

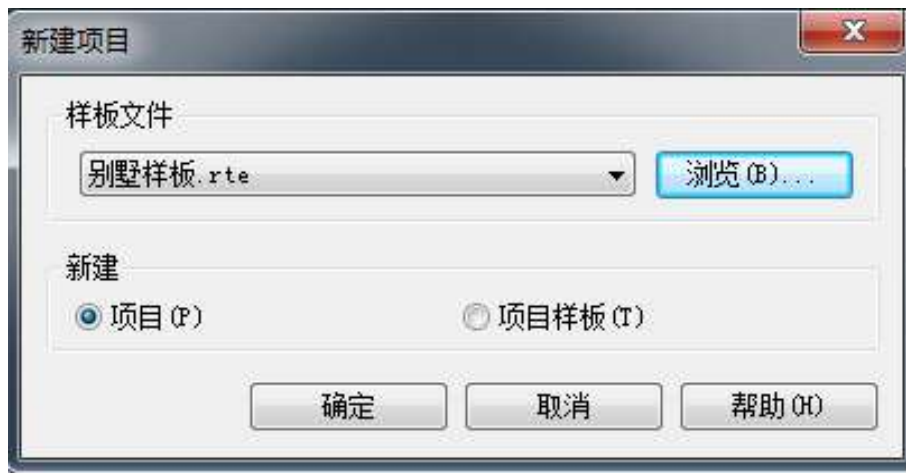


图5-1 选择新建项目的样板文件

5.1.1 创建标高



提 示

由于这里创建的是项目文件，所以在“新建项目”对话框中使用默认“新建”选项组中的“项目”选项。

5.1.1 创建标高



- 单击“应用程序菜单”按钮，在打开的下拉菜单中选择“保存”命令，在打开的“另存为”对话框的“文件名”文本框中输入“别墅”，在“文件类型”下拉列表框中选择“项目文件 (*.rvt)”，如图5-2所示。

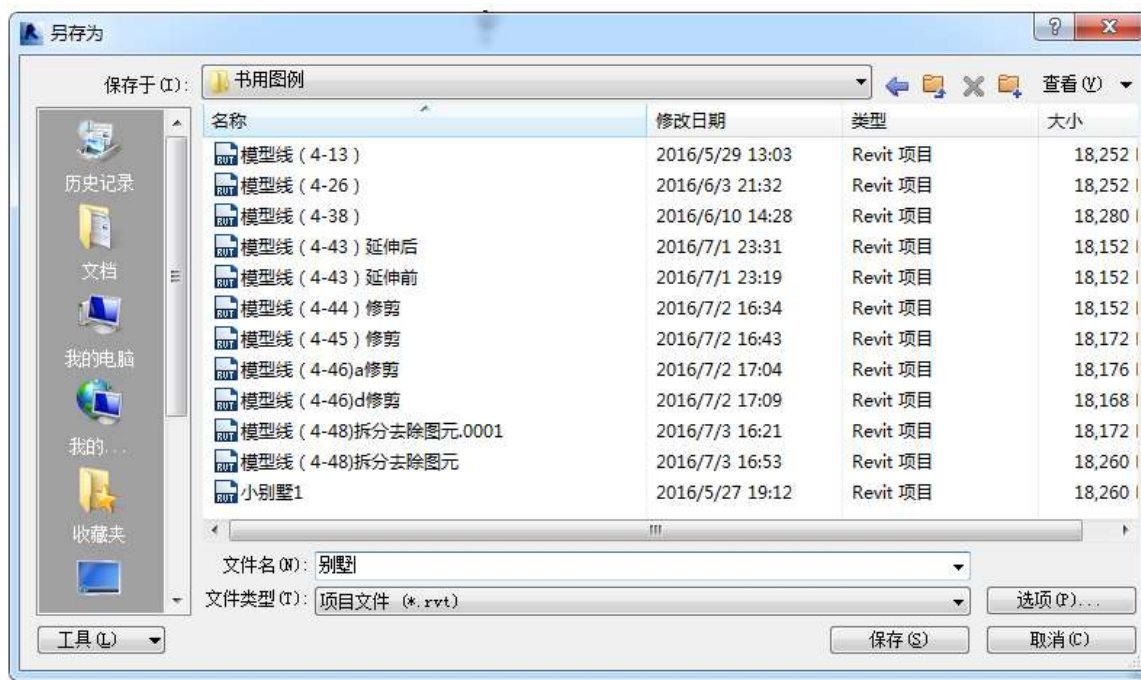


图5-2 保存新建项目文件

5.1.1 创建标高



提 示

在建模过程中要经常执行“保存”命令，以免软件发生致命错误时造成建模工作因未能保存而丢失。

5.1.1 创建标高



- 默认情况下，绘图区域中将显示“楼层平面”视图效果。在项目浏览器中双击“视图”→“立面”→“南”选项，在该视图中，蓝色倒三角为标高图标，图标上方的数值为标高值，标高线上方的文字为标高名称，如图5-3所示。

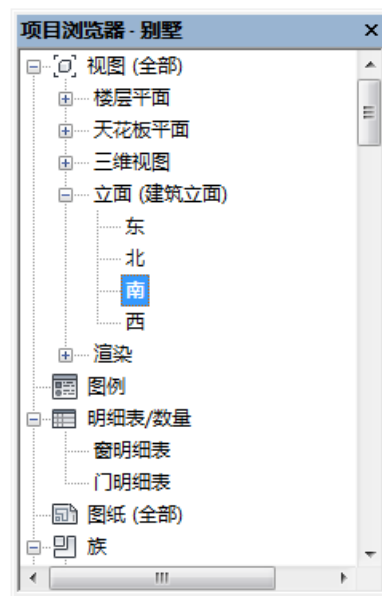
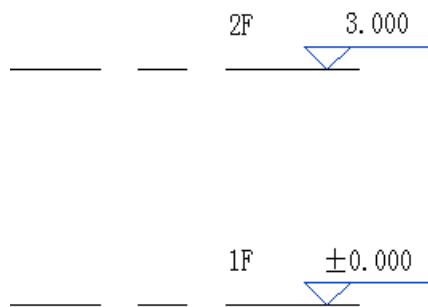


图5-3 南立面视图

5.1.1 创建标高



- 将光标指向2F标高一端，并滚动鼠标滑轮放大该区域。双击标高值，在文本框中输入4.800，按Enter键完成标高值的更改操作，如图5-4所示。

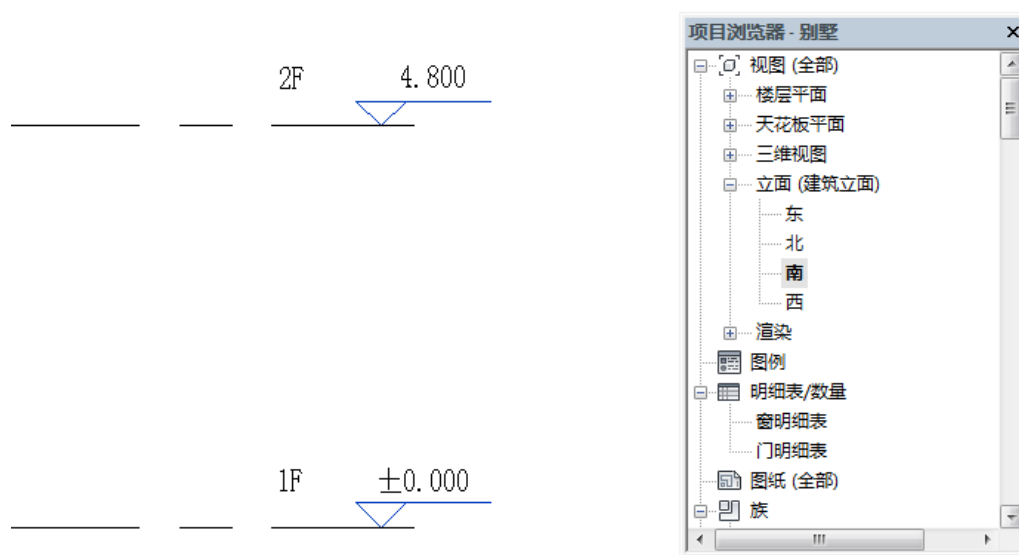


图5-4 更改标高值

5.1.1 创建标高



提 示

该项目样板文件中的标高值是以米为单位的，并且标高值不是任意设置的，而是根据建筑设计图中的建筑尺寸来确定的。

5.1.1 创建标高



- 切换至“建筑”主选项卡，在“基准”子选项卡中单击“标高”按钮，打开“修改|放置 标高”选项卡。单击“绘制”面板中的“直线”按钮，确定绘制标高的工具。
- 当选择好标高的绘制方法后，弹出的选项栏中会显示“创建平面视图”复选框。当选中该复选框时，所创建的每一个标高都是一个楼层。
- 单击“平面视图类型”按钮，系统将弹出“平面视图类型”对话框，其中包括了3种可以创建的视图类型，即天花板平面、楼层平面和结构平面，如图5-5所示。若取消选中“创建平面视图”复选框，则认为标高是非楼层的标高，不会创建关联的平面视图。

5.1.1 创建标高

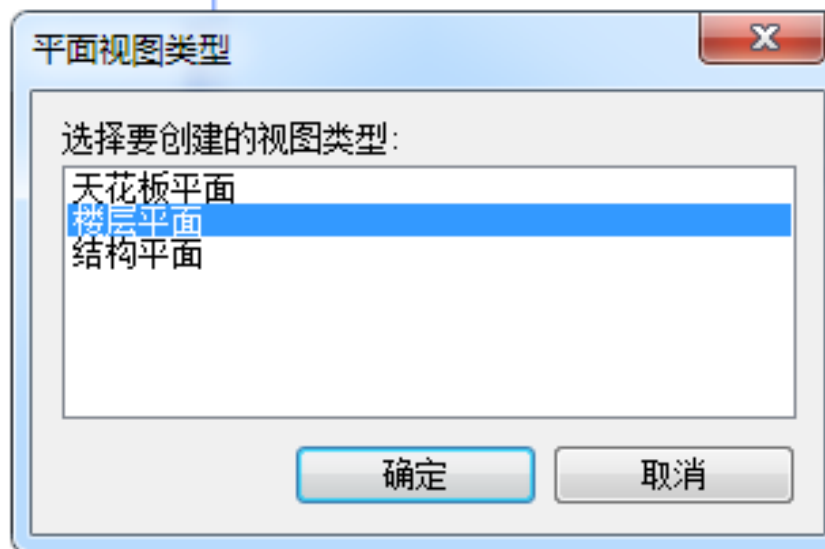


图5-5 平面视图类型

5.1.1 创建标高



提 示

“偏移量”选项用来控制标高值的偏移范围，偏移量可以是正数，也可以是负数。通常情况下，“偏移量”选项的值为0.0。

5.1.1 创建标高



- 按住并拖动鼠标滚轮向左移动绘图区域中的视图，显示标高左侧。当光标指向2F标高的左侧时，光标与现有标高之间会显示一个临时尺寸标注。当光标指向现有标高的标头时，系统会自动捕捉端点。
- 单击确定的标高端点后，配合鼠标滚轮向右移动视图，确定右侧的标高端点后单击，即可完成标高的绘制，如图5-6所示

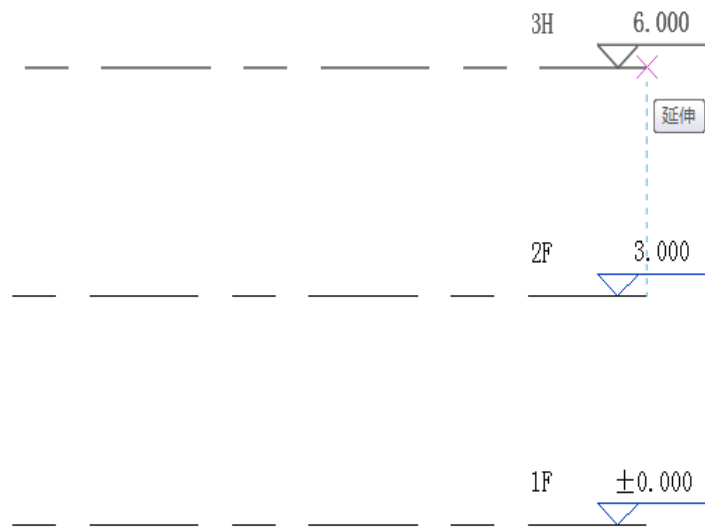


图5-6 创建标高

5.1.1 创建标高



技 巧

在捕捉完标高端点后，既可以通过移动光标的方法来确定标高尺寸，也可以通过输入具体数值的方法来精确确定标高尺寸。

5.1.1 创建标高



- 当选择“标高”工具后，在“属性”选项板中将显示与标高有关的选项。其中，在类型选择器中可以选择项目样本中提供的标高类型，这里选择“标高 GB - 下标高符号”类型。按照上述方法，在1F标高的下方绘制3I标高，如图5-7所示。

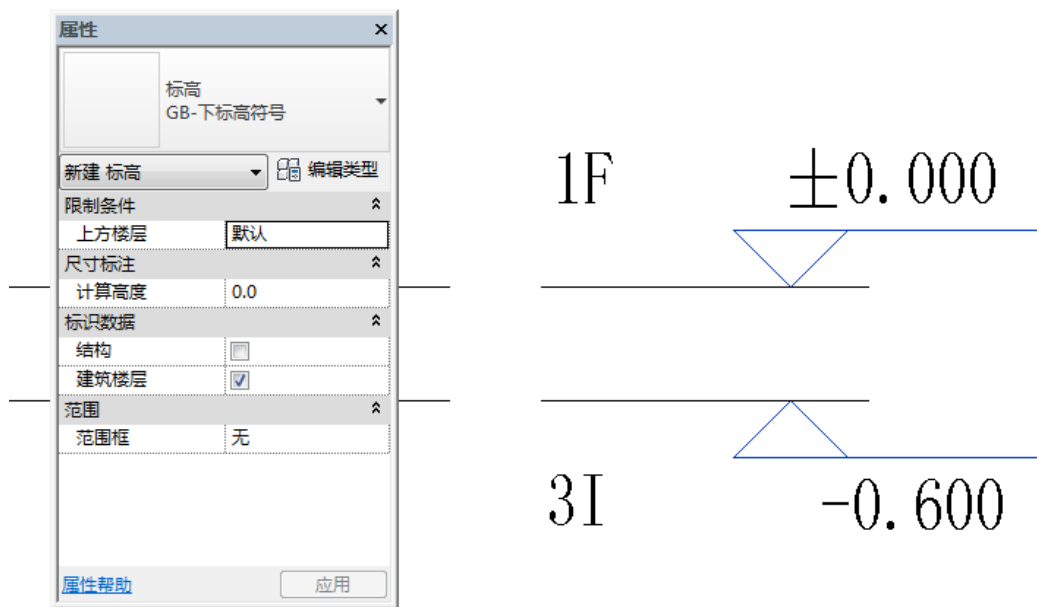


图5-7 绘制3I标高

5.1.1 创建标高



标高的创建，除了可以使用“直线”工具外，还可以使用“拾取线”工具。拾取线的方法必须在现有参考线的基础上才能使用。

5.1.1 创建标高



(2) 复制标高

- ◆ 标高的创建除了可以采用绘制的方法外，还可采**复制**的方法。
- 首先选择将要复制的标高，这时功能区切换到“修改|标高”选项卡。单击“修改”面板中的“**复制**”按钮，在打开的选项栏中选中“约束”和“多个”两个复选框，然后在3H标高的任意位置上单击作为复制的基点，如图5-8所示。

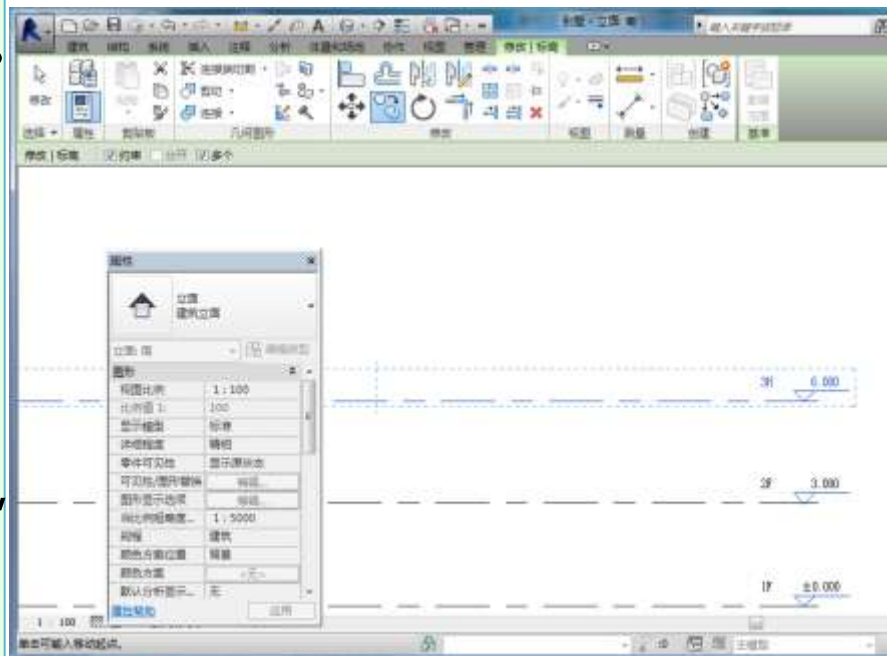


图5-8 选择复制的基点

5.1.1 创建标高



- 接着向上移动光标，当临时尺寸标注显示为3 600时单击，即可复制标高，如图5-9所示。

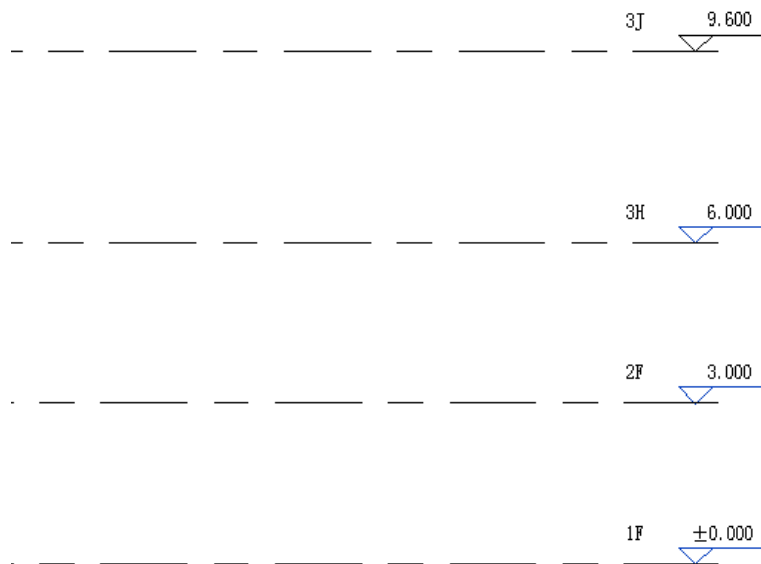


图5-9 复制标高

5.1.1 创建标高



技巧

由于选中了“约束”复选框，所以在复制过程中只能垂直或水平地移动光标；由于选中了“多个”复选框，所以可以连续复制多个标高，要想取消复制，只需要连续按两次Esc键。

5.1.1 创建标高



(3) 阵列标高

- ◆ 除了可以复制标高外，还可以通过**阵列**来创建标高。
- 选择要阵列的标高，在“修改|标高”选项卡中单击“修改”面板中的“阵列”按钮，在打开的选项栏中单击“线性”按钮，设置“项目数”为3，单击标高的任意位置确定基点，如图5-10所示。

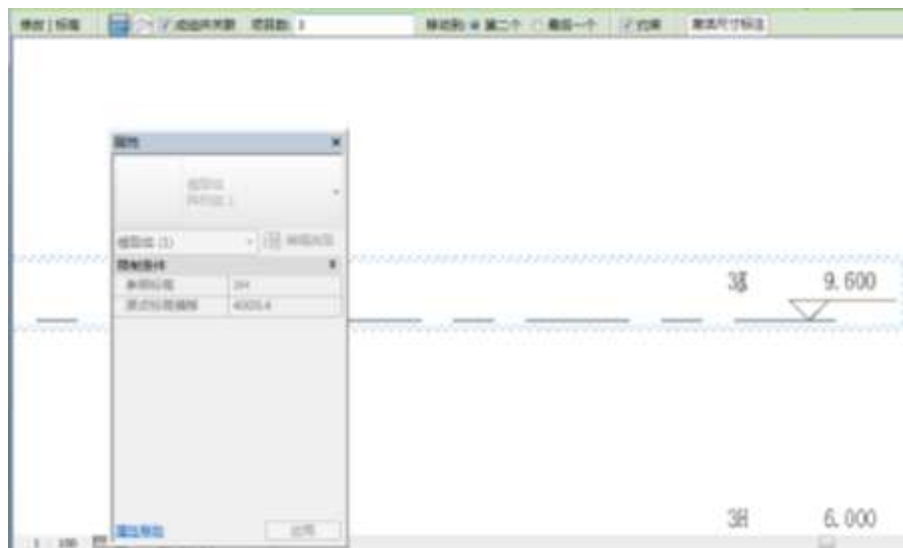


图5-10 确定阵列基点

5.1.1 创建标高



选择阵列工具后，通过设置选项栏中的选项可以创建线性阵列或者半径阵列。下面介绍各个选项的作用。

- (1) 线性。单击“线性”按钮，将创建线性阵列。
- (2) 径向。单击“径向”按钮，将创建半径阵列。
- (3) 成组并关联。若选中“成组并关联”复选框，则被阵列的每个成员都集中在一个组中；反之，系统会创建指定数量的副本，而不会使它们成组，即阵列后，每个副本都独立于其他副本。

5.1.1 创建标高



(4) 项目数。“项目数”文本框用来指定阵列中所有选定图元的副本总数。

(5) 移动到。“移动到”选项组用来设置阵列效果，其包括以下两个单选按钮：

①第二个。该单选按钮用来指定阵列中每个图元间的距离，其他阵列图元出现在第二个图元之后。

②最后一个。该单选按钮用来指定阵列的整个跨度，阵列图元会在第一个图元和最后一个图元之间以相等的间隔分布。

(6) 约束。“约束”复选框用于限制阵列图元沿着与所选的图元垂直或共线的矢量方向移动。

5.1.1 创建标高



因为这里选中了“第二个”单选按钮，所以在阵列过程中，只要设置了第一个阵列标高与原有标高之间的临时尺寸标注，然后单击Enter键，就可以完成阵列，如图5-11所示。

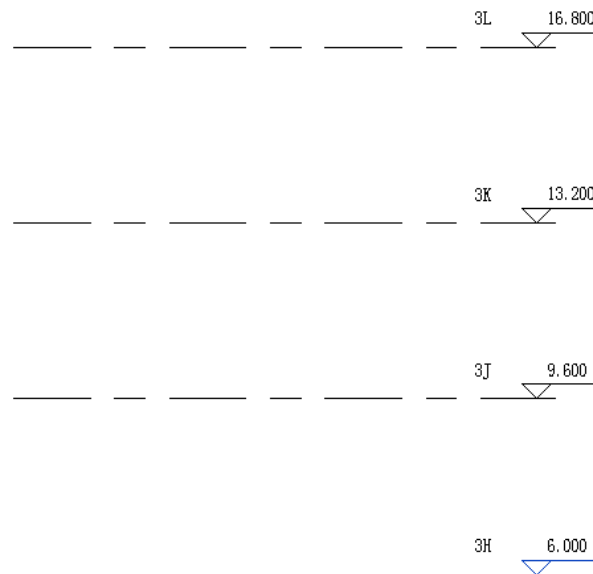


图5-11 创建阵列



提 示

选项栏中的“项目数”的数值是包括原有图元的，也就是说，如果要创建2个标高，那“项目数”必须设置为3。

5.1.2 编辑标高



建筑效果图中的标高显示并不是一成不变的，在Revit 2018中既可以通过“类型属性”对话框统一设置标高图形中的各种显示效果，也可以通过手动方式重命名标高名称，以及独立设置标高名称的显示与否和显示的位置。

5.1.2 编辑标高



(1) 批量设置

在Revit 2018中通过“建筑样板”选项创建的项目，在南立面视图中显示的标高名称为“标高1”，标高线为虚线，颜色为灰色，并且只有一端显示标高名称，如图5-12所示。

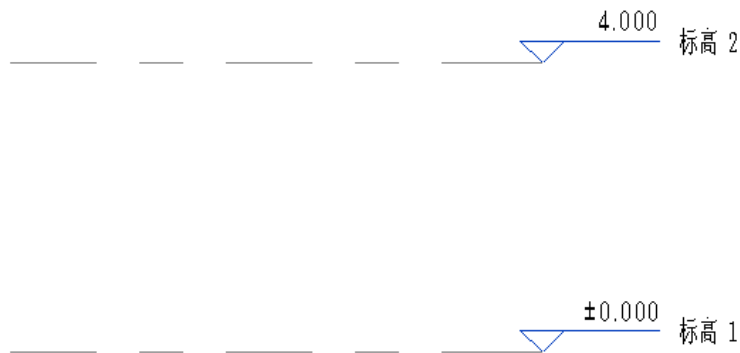


图5-12 现有标高的显示效果

5.1.2 编辑标高



选择某个标高后，单击“属性”选项板中的“类型属性”按钮，打开标高的“类型属性”对话框，如图5-13所示。

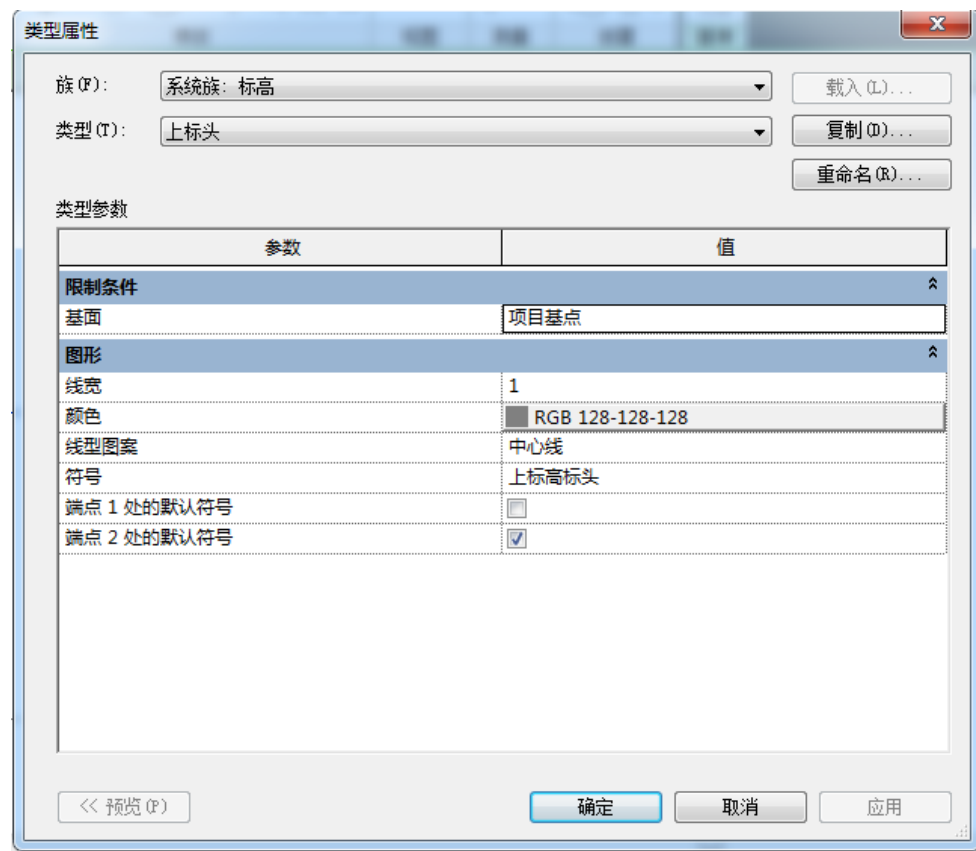


图5-13 标高的“类型属性”对话框

5.1.2 编辑标高



在该对话框中，不仅能够设置标高显示的颜色、线型图案、线宽，还能够设置端点符号是否显示。其中，各个参数及相应值的设置见表5-1。

表5-1 标高的“类型属性”对话框中的各个参数及相应值的设置

参 数		设 置
限制条件	基面	如果该选项设置为“项目基点”，则在某一标高上标注的高程基于项目原点；如果该选项设置为“测量点”，则在某一标高上标注的高程基于固定测量点
	线宽	设置标高类型的线宽，可以使用“线宽”工具来修改线宽编号的定义
	颜色	设置标高线的颜色，可以从系统定义的颜色列表中选择颜色或自定义颜色

5.1.2 编辑标高



图形

线型图案	设置标高线的线型图案。线型图案可以为实线或虚线和圆点的组合,也可以从系统定义的值列表中选取,还可以自定义
符号	确定标高线的标头是否显示编号中的标高号(标高标头-圆圈),显示标高号但不显示编号(标高标头-无编号)或不显示标高号(<无>)
端点 1 处的 默认符号	默认情况下,在标高线的左端点上放置编号。当选择标高线时,标高编号的旁边将显示复选框。若取消选中该复选框,则可隐藏编号;反之,可显示编号
端点 2 处的 默认符号	默认情况下,在标高线的右端点上放置编号

5.1.2 编辑标高



图5-14所示为将4.000标高线改为双点画线的效果。

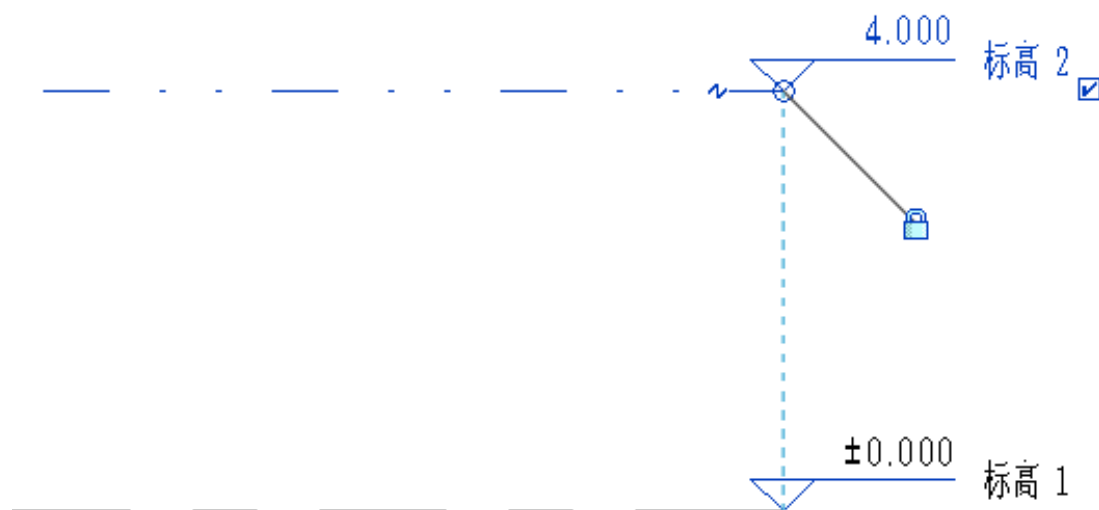


图5-14 将4.000标高线改为双点画线的效果



(2) 手动设置

- ◆ 标高除了能够在“类型属性”对话框中统一设置外，还可以通过手动方式来设置。
- 标高的名称是可以重命名的，只要单击标高的名称，即可在弹出的文本框中输入新的标高名称。按Enter键，系统将打开 Revit提示框，询问“是否希望重命名相应视图？”，单击“是”按钮，即可在更改标高名称的同时更改相应视图的名称，如图5-15所示。

5.1.2 编辑标高



图5-15 重命名标高

5.1.2 编辑标高



- ◆ 除了能够在“类型属性”对话框中统一设置是否显示标高的名称外，还可以单独设置某个标高的名称是否被显示。
- 选中该标高，单击其右侧的“隐藏编号”按钮，即可隐藏该标高的名称和参数，如图5-16所示。要想重新显示标高的名称和参数，只要再次单击“隐藏编号”按钮即可。

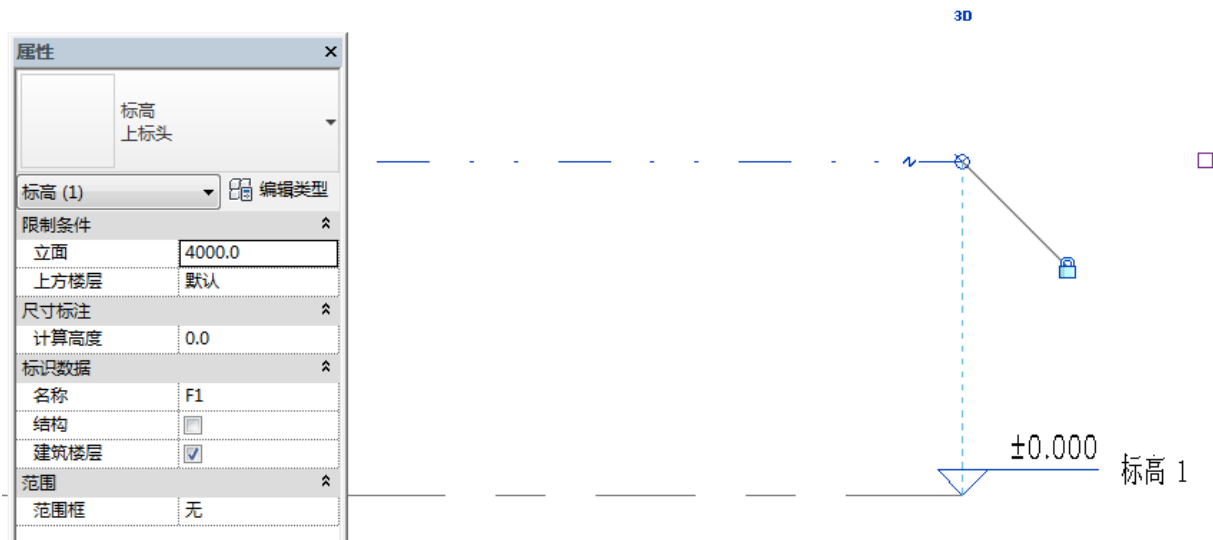


图5-16 隐藏单个标高的名称和参数

5.1.2 编辑标高



在Revit 2018中，当标高的端点对齐时，会显示对齐符号。当单击并拖动其中一个标高的端点并改变其位置时，会发现所有对齐的标高同时移动，如图5-17所示。

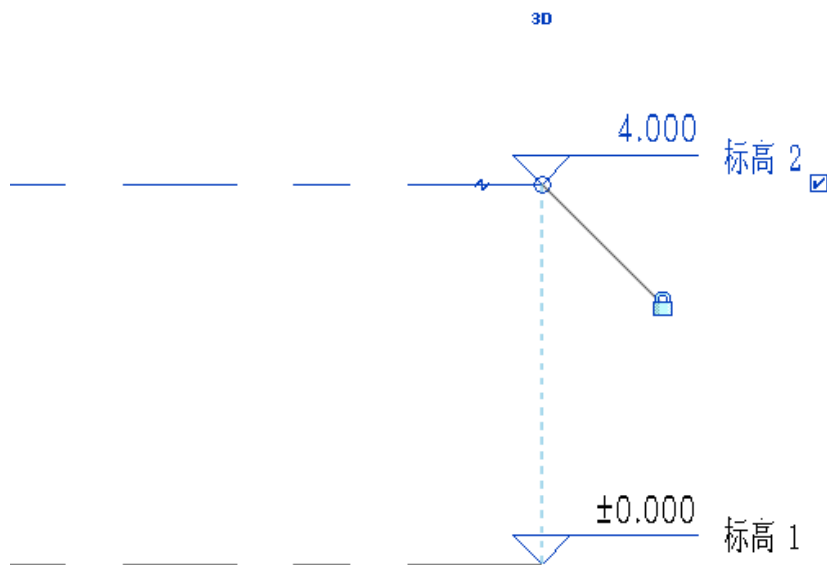


图5-17 对齐的标高同时移动

5.1.2 编辑标高



单击对齐符号进行解锁后，再单击并拖动某标高的端点，会发现只有该标高被移动，而其他的标高不会随之移动，如图5-18所示。

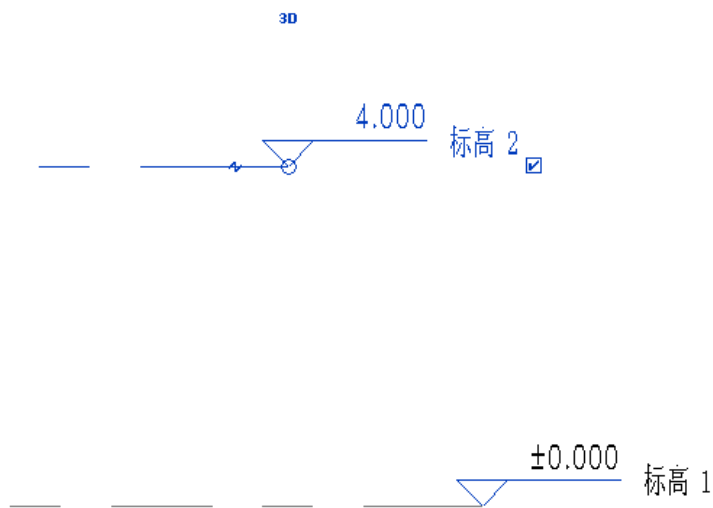


图5-18 对齐符号解锁后的标高移动



5.2
轴网
-Grid-

5.2.1 创建轴网



轴网由定位轴线、标志尺寸和轴号组成。轴网是建筑制图的主题框架。

建筑物的主要支撑构件按照轴网进行定位排列，达到井然有序的效果。

窗户、门、阳台等构件的定位都与轴网和标高息息相关。

轴网的创建，除了可采用标高的创建方法外，还可以采用弧形轴线的绘制方法。

5.2.1 创建轴网



绘制轴线是最基本的创建轴网的方法，而轴网是在楼层平面视图中创建的。

打开创建标高的项目文件，在项目浏览器中双击“视图”→“楼层平面”→1F，进入1F平面视图，如图5-19所示。

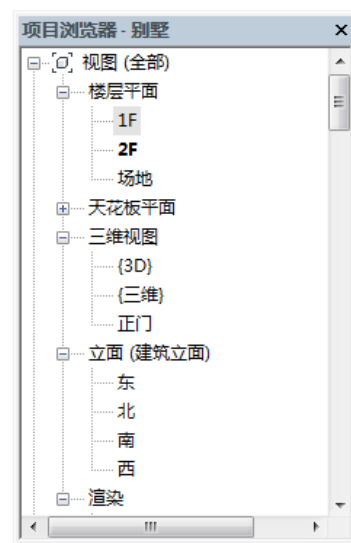


图5-19 1F平面视图

5.2.1 创建轴网



切换至“建筑”主选项卡，在“**基准**”子选项卡中单击“**轴网**”按钮，进入“修改|放置 轴网”选项卡，如图5-20所示。

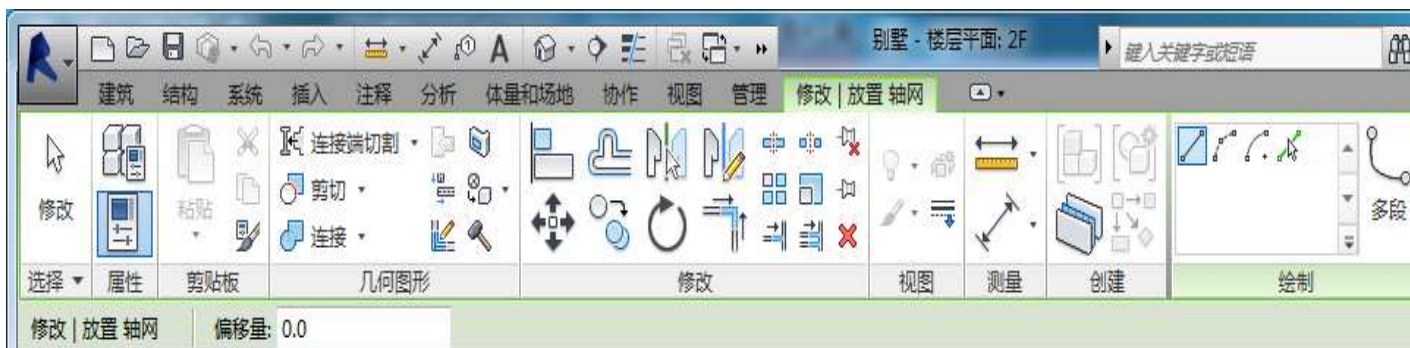


图5-20 “修改|放置 轴网”选项卡

5.2.1 创建轴网



- 单击“绘制”面板中的“直线”按钮。
- 在绘图区域左下角的适当位置单击，并按住Shift键垂直向上移动光标，在适当位置处再次单击完成第一条轴线的创建，如图5-21所示。

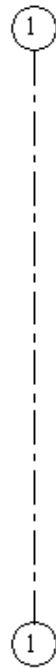


图5-21 创建第一条轴线

5.2.1 创建轴网



- 当确定尺寸值后单击确定轴线的下端点，并配合鼠标滚轮向上移动视图，确定上方的轴线端点后再次单击，完成第二条轴线的创建，如图5-22所示。完成创建后，连续按两次Esc键退出轴网的创建。

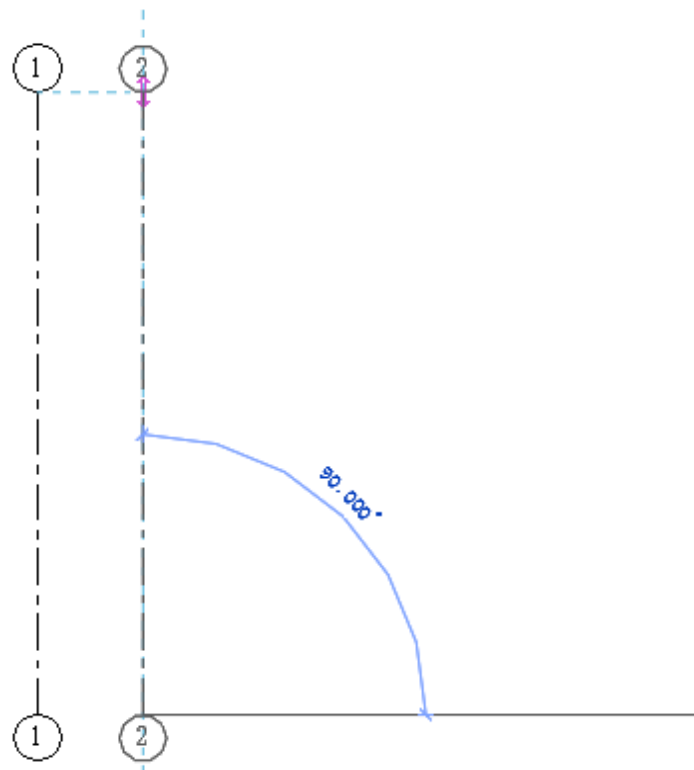


图5-22 创建第二条轴线

5.2.1 创建轴网



- 轴线与标高相似，都可以通过复制或者阵列的方法进行创建。
- 要通过复制的方法创建轴线，首先选择将要复制的轴线，然后切换至“修改|轴网”选项卡，单击“修改”面板中的“复制”按钮，并选中选项栏中的“约束”和“多个”复选框，单击所选轴线的任意位置作为复制的基点，如图5-23所示。

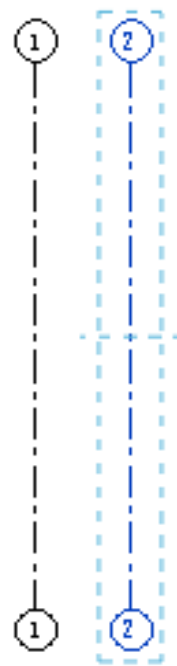


图5-23 确定复制的基点

5.2.1 创建轴网



- 向右移动光标，当临时尺寸标注显示为3 300时单击，即可复制第一条轴线。继续向右移动光标，当临时尺寸标注再次显示为 3 300时单击，复制第二条轴线，如图5-24所示。

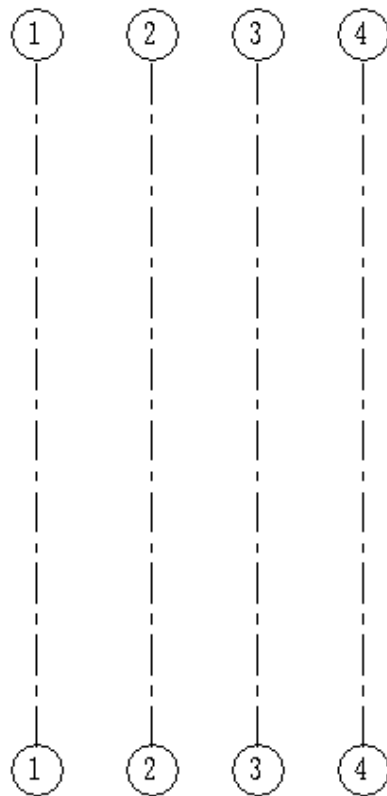


图5-24 复制两条轴线

5.2.1 创建轴网



- 选择轴线后切换至“修改|轴网”选项卡，单击“修改”面板中的“阵列”按钮，在选项栏中单击“线性”按钮，设置“项目数”为4，单击轴线的任意位置以确定基点；
- 将光标向右移动，直接输入 3 600来设置临时尺寸标注，按Enter键完成阵列操作，如图5-25所示。

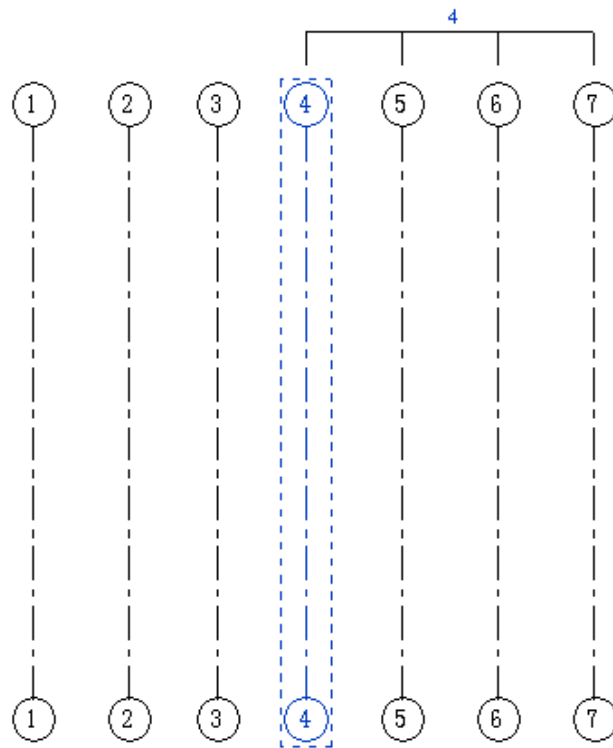


图5-25 阵列四条垂直轴线

5.2.1 创建轴网



按照上述创建轴线的方法，在绘图区域的适当位置上绘制水平轴线，然后双击水平轴线一侧的轴线名称，并设置该轴线名称为 A，如图5-26所示。

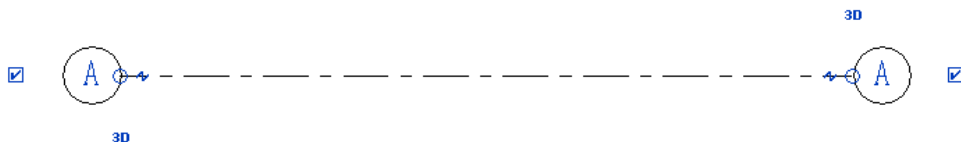


图5-26 设置轴线名称为A

5.2.1 创建轴网



按照阵列的操作方法，由下至上创建4条水平轴线，轴线之间的间距均为4 000。其轴线名称依次自动设置为 B、C和 D，如图5-27所示。



图5-27 阵列4条水平轴线

5.2.2 编辑轴网



建筑设计图中的轴网与标高相同，也可以改变显示效果。

同样，既可以在轴网的“类型属性”对话框中统一设置轴网的显示效果，也可以手动设置单个轴线的显示方式。

唯一不同的是，轴网为楼层平面视图中的图元，所以只能在各个楼层平面视图中查看轴网的效果。

5.2.2 编辑轴网



(1) 批量编辑

- ◆ 在 Revit 2018中打开项目文件“轴网.rvt”，在绘图区域中默认显示的是1F平面视图。该视图中的轴线只显示了轴线两端的线条及一端的轴线名称，如图5-28所示。

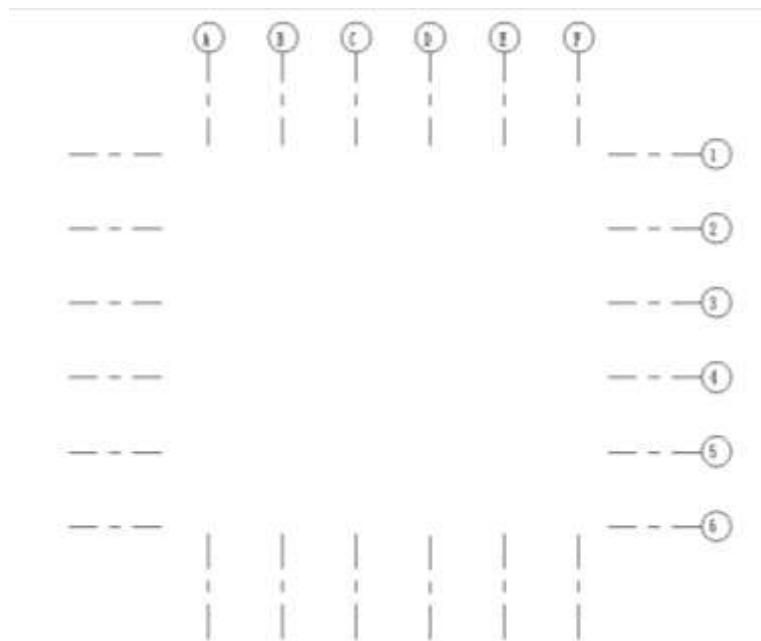


图5-28 轴网的显示效果

5.2.2 编辑轴网



- 选择某条轴线后，单击“属性”面板中的“类型属性”按钮，打开轴网的“类型属性”对话框，如图5-29所示。

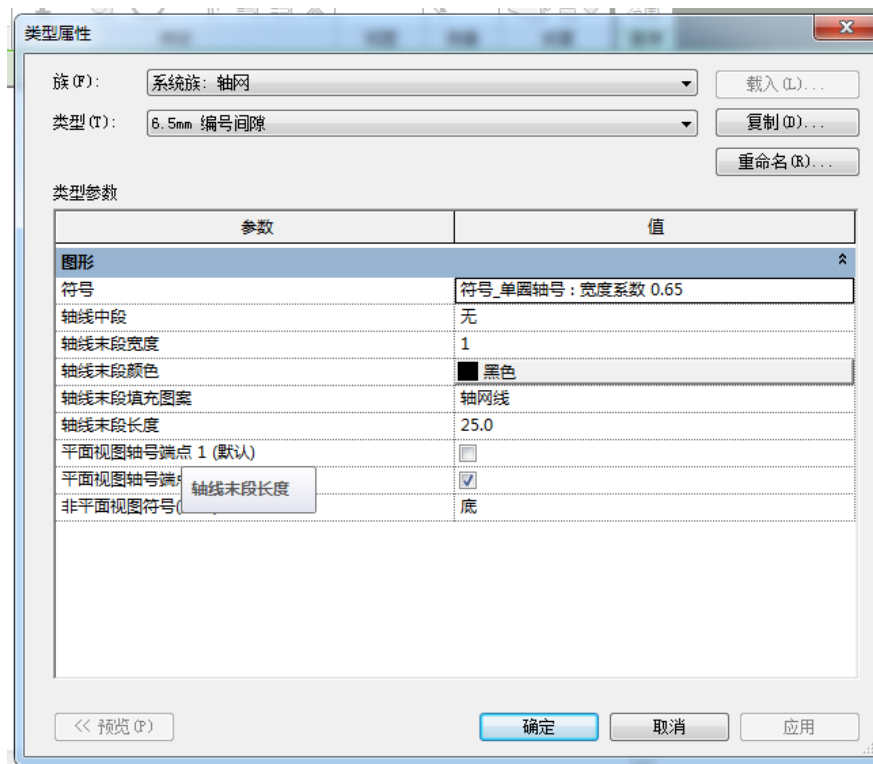


图5-29 轴网的“类型属性”对话框

5.2.2 编辑轴网



表5-2 轴网的“类型属性”对话框中的各个参数及相应值的设置

参 数	设 置
符号	用于轴线端点,该符号可以在编号中显示轴网号(轴网标头-圆)、显示轴网号但不显示编号(轴网标头-无编号)、无轴网编号或轴网号(无)
轴线中段	在轴线中显示的轴线中段的类型有“无”“连续”和“自定义”三种
轴线中段宽度	如果“轴线中段”参数为“自定义”,则使用线宽来表示轴线中段的宽度
轴线中段颜色	如果“轴线中段”参数为“自定义”,则使用线颜色表示轴线中段的线颜色,可选择系统中定义的颜色,或自定义颜色
轴线中段填充图案	如果“轴线中段”参数为“自定义”,则使用填充图案来表示轴线中段的填充图案,线型图案可以为实线或虚线和圆点的组合
轴线末段宽度	表示连续轴线的线宽,或者在“轴线中段”为“无”或“自定义”的情况下表示轴线末段的线宽

5.2.2 编辑轴网



轴线末段颜色	表示连续轴线的线颜色,或者在“轴线中段”为“无”或“自定义”的情况下表示轴线末段的线颜色
轴线末段填充图案	表示连续轴线的线样式,或者在“轴线中段”为“无”或“自定义”的情况下表示轴线末段的线样式
轴线末段长度	在“轴线中段”参数为“无”或“自定义”的情况下表示轴线末段的长度(图纸空间)
平面视图轴号 端点 1(默认)	在平面视图中,在轴线的起点处显示编号的默认设置(在绘制轴线时,编号在其起点处显示);如果需要,可以显示或隐藏视图中各轴线的编号
平面视图轴号 端点 2(默认)	在平面视图中,在轴线的终点处显示编号的默认设置(在绘制轴线时,编号显示在其终点处);如果需要,可以显示或隐藏视图中各轴线的编号
非平面视图 符号(默认)	在非平面视图的项目视图(如立面视图和剖面视图)中,轴线上显示编号的默认位置是“顶”“底”“两者”(顶和底)或“无”;如果需要,可以显示或隐藏视图中各轴线的编号

5.2.2 编辑轴网



在“类型属性”对话框中设置需要的轴网图形选项参数，得到最终的轴网显示效果，如图5-30所示。

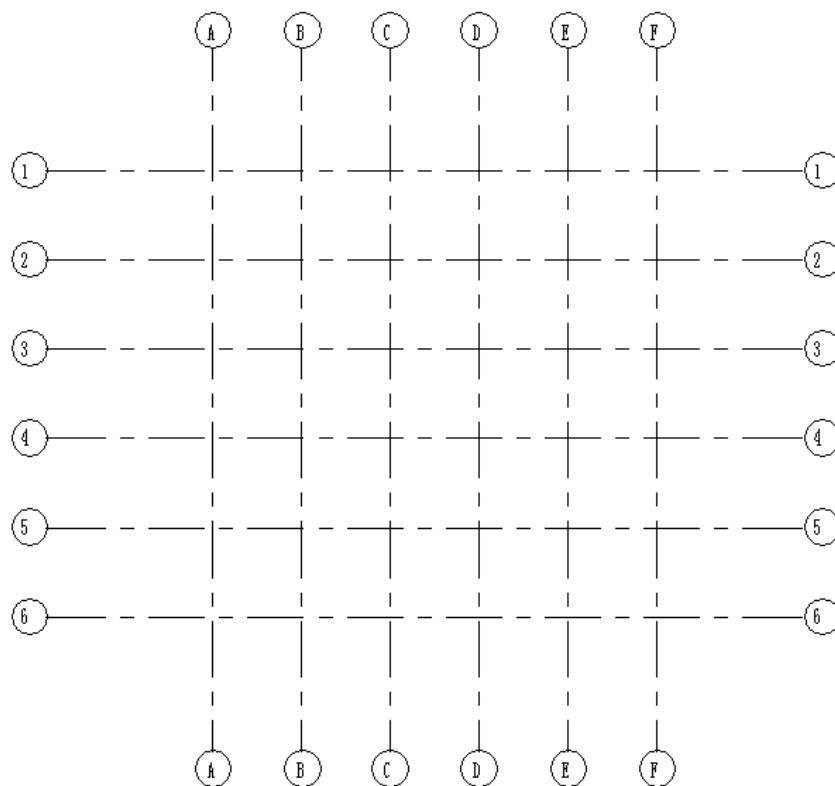


图5-30 最终的轴网显示效果

5.2.2 编辑轴网



(2) 手动编辑

绘制完轴网后，需要在平面视图和立面视图中手动调整轴线标头的位置，解决轴线①和轴线②、轴线④和轴线⑤、轴线⑥和轴线⑦等的标头干涉问题，如图5-31所示。

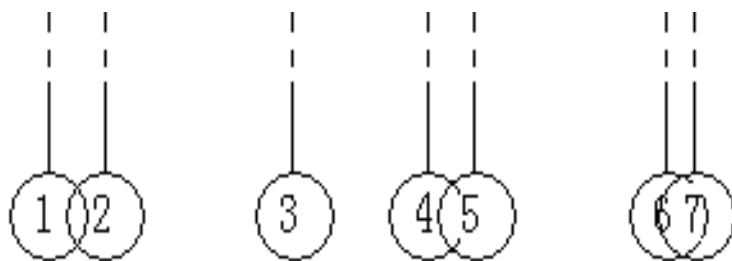


图5-31 轴线标头干涉

5.2.2 编辑轴网



选择轴线②，单击靠近标头位置的“添加弯头”标志（类似于倾斜的字母N），出现弯头，拖动蓝色圆点即可调整偏移的程度。同理，调整轴线⑤和轴线⑦的标头的位置，如图5-32所示。

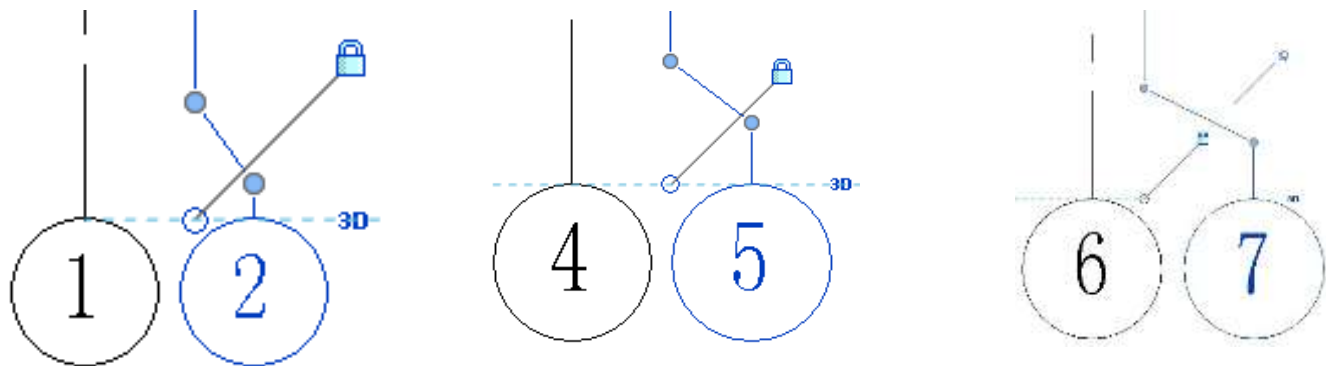


图5-32 调整轴线②、轴线⑤和轴线⑦的标头的位置

5.2.2 编辑轴网



调整标头位置的方法是：选中某根轴线，在“标头位置调整”符号（空心圆点）上按住鼠标左键拖曳可整体调整所有标头的位置；如果先单击打开“标头对齐锁”，再拖曳即可单独移动一根标头的位置。

在项目浏览器中双击“立面（建筑立面）”→“南立面”进入南立面视图，使用前述编辑标高和轴网的方法，调整标头位置，添加弯头。采用同样的方法调整东立面视图或西立面视图的标高和轴网。

5.2.2 编辑轴网



提 示

在框选了所有的轴网后，在“修改|轴网”选项卡中会出现“影响范围”按钮，单击后打开“影响基准范围”对话框，按住Shift键的同时选中各楼层平面，单击“确定”按钮后，其他楼层的轴网也会相应地发生变化。

5.2.2 编辑轴网



轴网可分为2D和3D两种状态，单击2D或3D可直接切换状态
在3D状态下，轴网的端点显示为**空心圆**；
在2D状态下，轴网的端点显示为**实心点**，如图5-33所示。

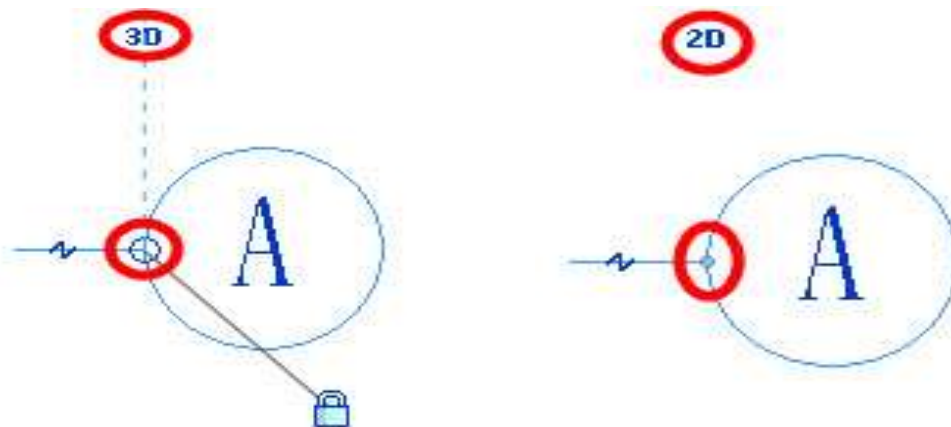


图5-33 在3D和2D状态下轴网端点的显示

5.2.2 编辑轴网



2D与3D的区别在于：在2D状态下所做的修改仅影响本视图；在3D状态下所做的修改将影响所有平行视图。

在3D状态下，若修改轴线的长度，则其他视图的轴线长度将对应修改，但是其他的修改均需通过“影响基准范围”对话框来实现。在2D状态下，通过“影响基准范围”对话框能将所有的修改都传递给与当前视图平行的视图。

标高和轴网创建完成后，回到任意一个平面视图中并框选所有轴线，在“修改”面板中单击“锁定”按钮，锁定绘制好的轴网。锁定的目的是保证整个轴网间的距离在后面的绘图过程中不发生改变。

5.3 创建别墅的标高和轴网



(1) 概述

从模块5开始，我们将结合某别墅案例（见图6³ 34）来讲解房屋的整个建模过程，创建基本模型（包括轴网、墙体、门窗、楼板、幕墙、屋顶、楼梯等构件）。

该建模过程也不是一成不变的。当熟悉了Revit 2018的操作方法后，会发现建模过程和建模方案有很多种，应根据项目的特点和阶段分别选择，以提高设计效率 and 设计质量。本案例操作只讲解标高和轴网的创建过程，其他构件将在以后的案例操作中讲解。

5.3 创建别墅的标高和轴网

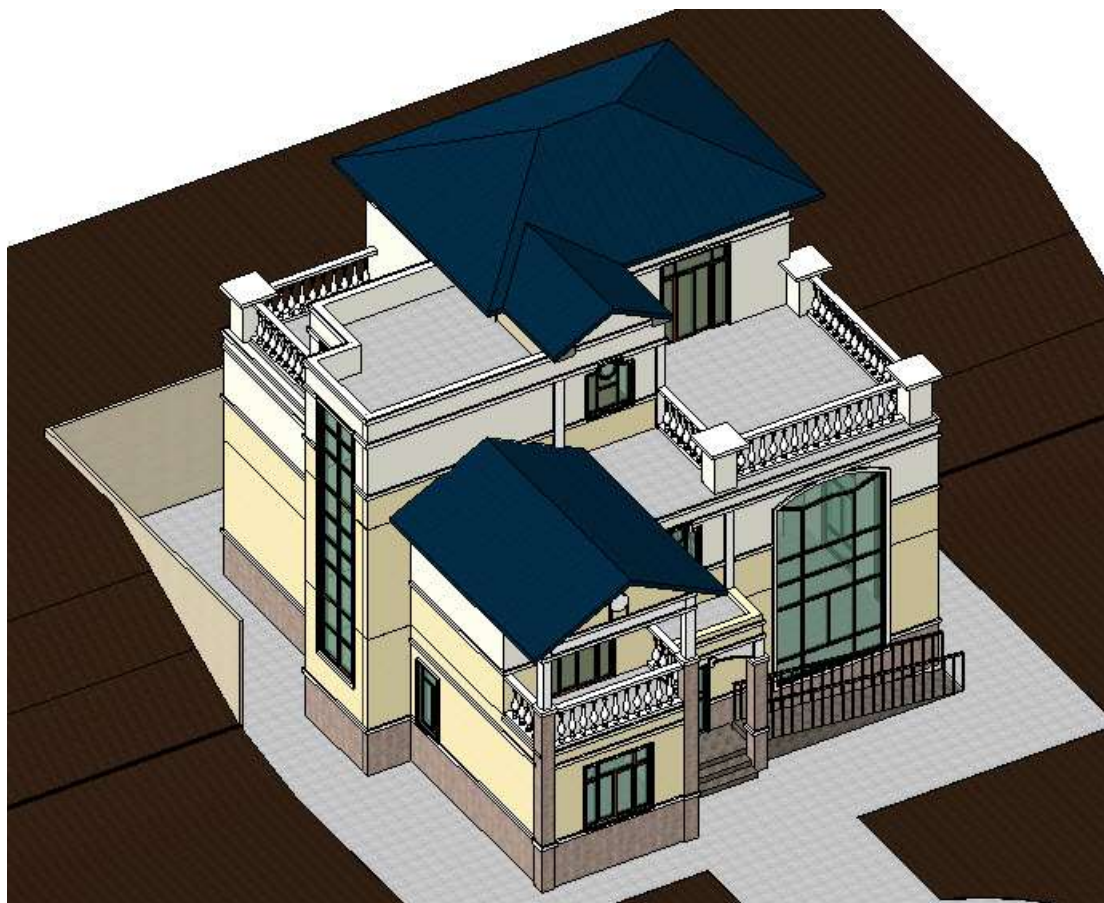


图5-34 别墅案例

5.3 创建别墅的标高和轴网



(2) 建模思路

建模思路是：新建项目—绘制
标高—编辑标高—影响范围—锁
定—绘制轴网—编辑轴网。

5.3 创建别墅的标高和轴网



(3) 建模过程

(1) 新建项目。单击“应用程序菜单”按钮，在打开的下拉菜单中选择“新建”→“项目”命令，在打开的“新建项目”对话框中选择“别墅样板”作为样板文件，开始项目设计。

(2) 在项目浏览器中双击“立面（建筑立面）”→“南”选项进入南立面视图。调整2F的标高，将1F与2F之间的层高修改为3.5 m，可通过直接修改1F与2F间的临时尺寸标注，或者在2F的标头上直接输入3.5来实现，如图5-35所示。

5.3 创建别墅的标高和轴网

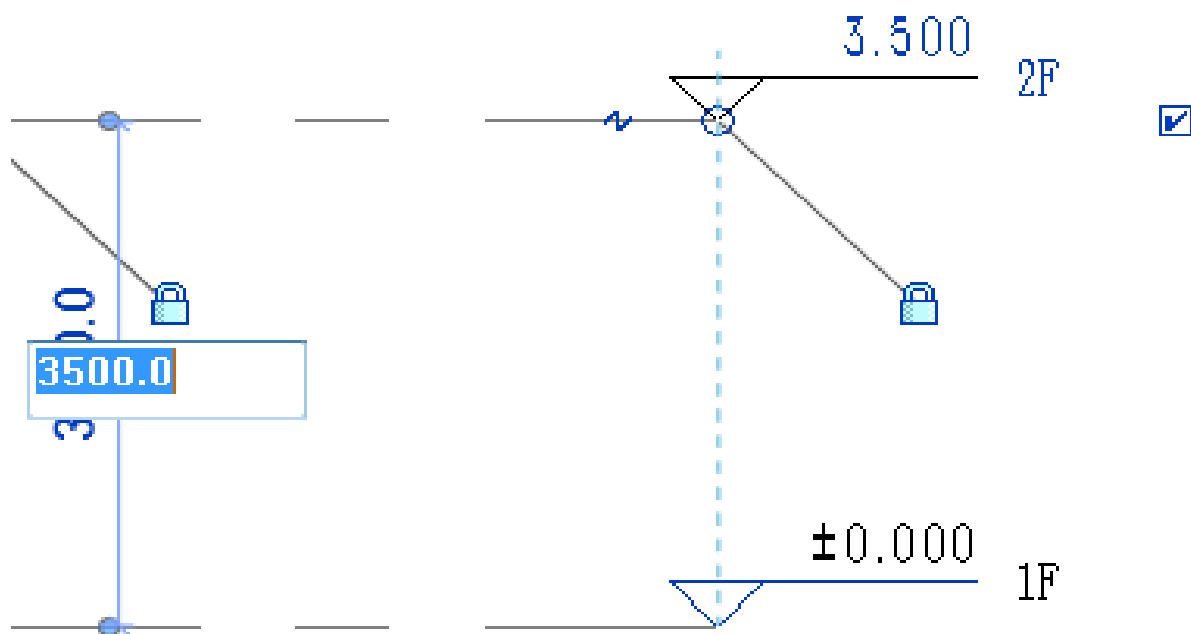


图5-35 调整2F的标高

5.3 创建别墅的标高和轴网



切换至“建筑”主选项卡，单击“基准”子选项卡中的“标高”按钮，绘制标高3F，修改临时尺寸标注，使其距离2F为3 200 mm；绘制标高4F，修改临时尺寸标注，使其距离3F为2 800 mm；单击标高名称4F，将其改为RF，如图5-36所示。

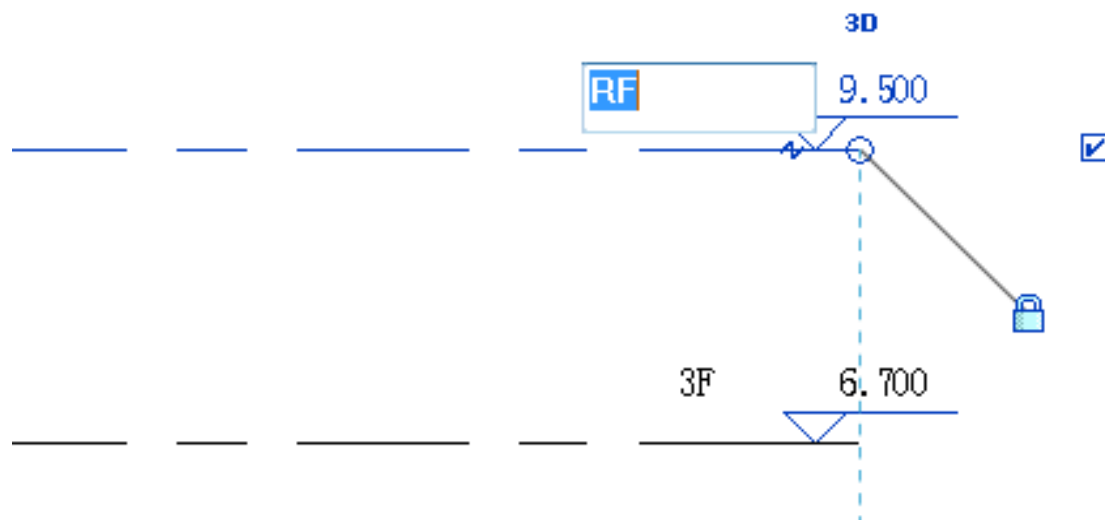


图5-36 绘制标高3F和RF

5.3 创建别墅的标高和轴网



(3) 利用“复制”工具创建地坪标高。选择标高1F，单击“修改|标高”选项卡“修改”面板中的“复制”按钮，移动光标到标高1F上，并单击一点作为复制参考点；然后垂直向下移动光标，输入间距值450，单击放置标高，并修改标高名称为“0F”。

(4) 如果直接从1F楼层复制，那么复制出来的标高都是 ± 0.000 ，需要将属性中的零标高改为上、下标高才会出现标高值，如图5-37所示。

RF 9.500

3F 6.700

2F 3.500

1F ± 0.000

0F -0.450

图5-37 复制标高

5.3 创建别墅的标高和轴网



(5) 切换至“视图”主选项卡，单击“创建”子选项卡中的“平面视图”按钮，在其下拉列表中选择“楼层平面”选项，打开“新建楼层平面”对话框，如图5-38所示。从列表框中选择“0F”，单击“确定”按钮后，将在项目浏览器中创建新的楼层平面“0F”。从项目浏览器中打开“0F”作为当前视图。



图5-38 “新建楼层平面”对话框

5.3 创建别墅的标高和轴网



(6) 在项目浏览器中双击“立面（建筑立面）”→“南立面”回到南立面视图中，发现标高0F的标头变成蓝色显示。

(7) 在项目浏览器中双击“楼层平面”→1F，打开“楼层平面：1F”视图。切换至“建筑”主选项卡，单击“基准”子选项卡中的“轴网”按钮创建轴网。

5.3 创建别墅的标高和轴网



(8) 在视图范围内单击一点后，垂直向上移动光标到合适距离再次单击，绘制第一条垂直轴线，轴号为1。利用“复制”按钮创建2~7号轴网。选择1号轴线，单击“修改”面板中的“复制”按钮，在1号轴线上单击一点作为复制参考点，然后水平向右移动光标，输入间距值1 200后，单击复制生成2号轴线。保持光标位于新复制轴线的右侧，分别输入间距值3 900，2 800，1 000，4 000，600后依次单击确认，绘制3~7号轴线。

继续使用“轴网”工具绘制水平轴线，移动光标到视图中1号轴线标头的左上方位置，单击一点作为轴线的起点。然后从左向右水平移动光标到7号轴线右侧一段距离后，再次单击捕捉轴线的终点，创建第一条水平轴线。选择刚创建的水平轴线，修改其标头文字为A，创建A号轴线。

5.3 创建别墅的标高和轴网



(9) 重复绘制水平轴线的步骤，利用“复制”工具创建 B~E 号轴线。移动光标，在 A 号轴线上单击一点作为复制参考点，然后垂直向上移动光标，保持光标位于要复制的轴线的上方，分别输入间距值 2 900，3 100，2 600，5 700 后依次单击确认，完成复制。

重新选择 A 号轴线进行复制，垂直向上移动光标，输入间距值 1 300 后单击完成复制；选择新复制的水平轴线，修改其标头文字为“1/A”。

5.3 创建别墅的标高和轴网

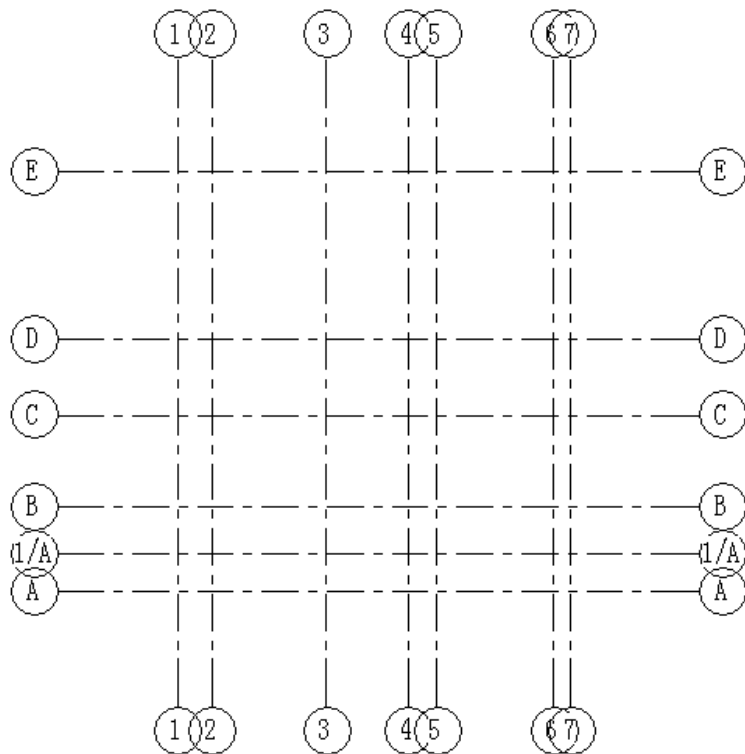


图5-39 绘制完成后的轴网

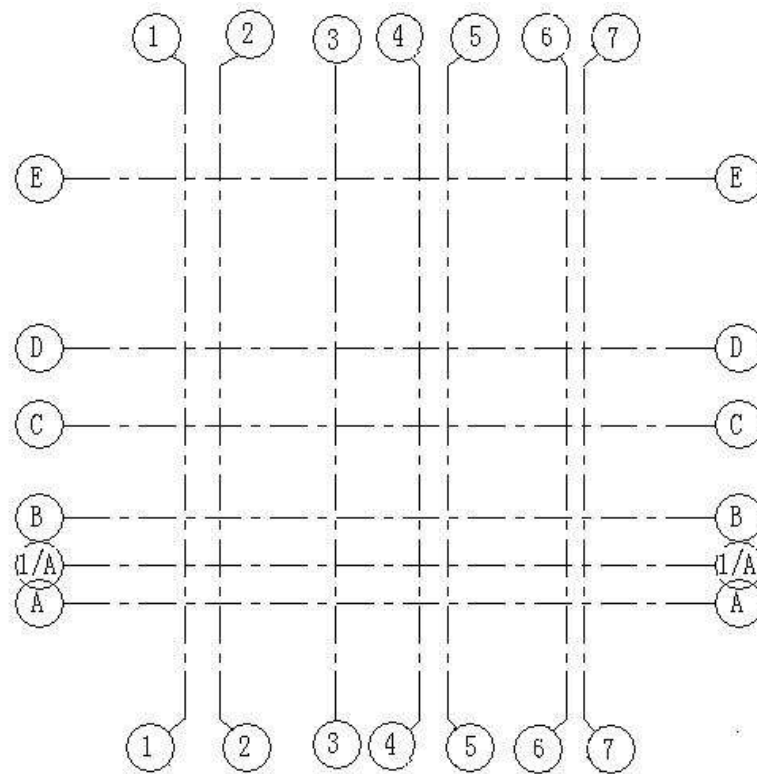
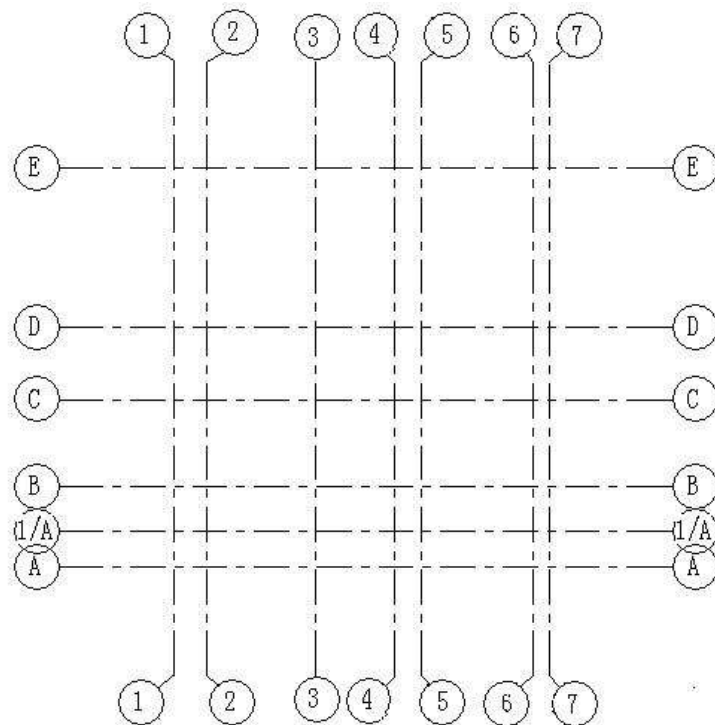


图5-40 编辑后的轴网

5.3 创建别墅的标高和轴网



(10) 至此，别墅的标高和轴网就创建完成了（见图5-41），保存为文件“标高轴网.rvt”。



RF 9.500

3F 6.700

2F 3.500

1F ±0.000

0F -0.450

图5-41 别墅的标高和轴网

5.4 绘制并编辑轴网



(1) 实训内容

在Revit 2018中自定义尺寸绘制如图5-42所示的轴网。

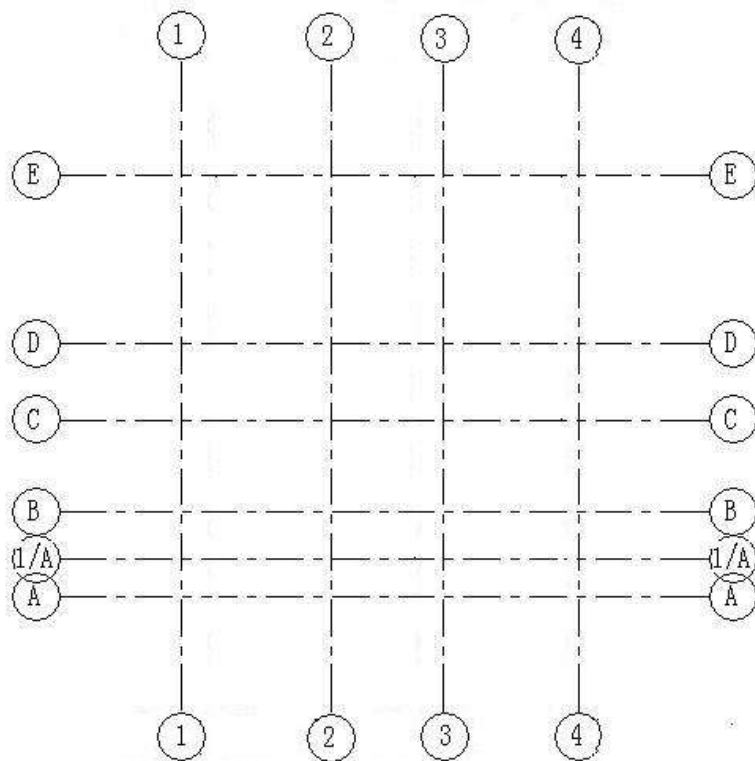


图5-42 自定义尺寸绘制轴网

5.4 绘制并编辑轴网



(2) 操作提示

(1) 启动Revit 2018，进入操作界面。

(2) 在项目浏览器中双击“楼层平面”→1F，打开“楼层平面：1F”视图。切换至“建筑”主选项卡，单击“基准”子选项卡中的“轴网”按钮绘制轴网。在视图范围内单击一点后，垂直向上移动光标到合适的距离再次单击，绘制第一条垂直轴线，轴号为1。

5.4 绘制并编辑轴网



(3) 利用“复制”工具创建 2~4号轴网。选择1号轴线，单击“修改”面板中的“复制”按钮，在 1 号轴线上单击一点作为复制参考点，然后水平向右移动光标，输入间距值 5 100 后单击，复制生成 2 号轴线。保持光标位于新复制的轴线的右侧，分别输入间距值3 800和 ϕ^z 4 600后 ϕ^c 依次单击确认，绘制 3号和4 号轴线，如图5-43所示。

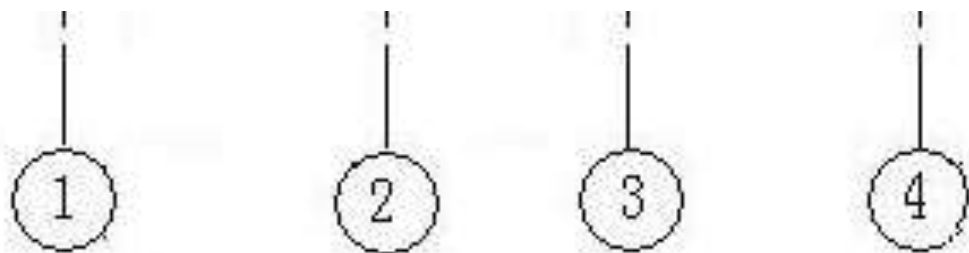


图5-43 创建2~4号轴线

5.4 绘制并编辑轴网



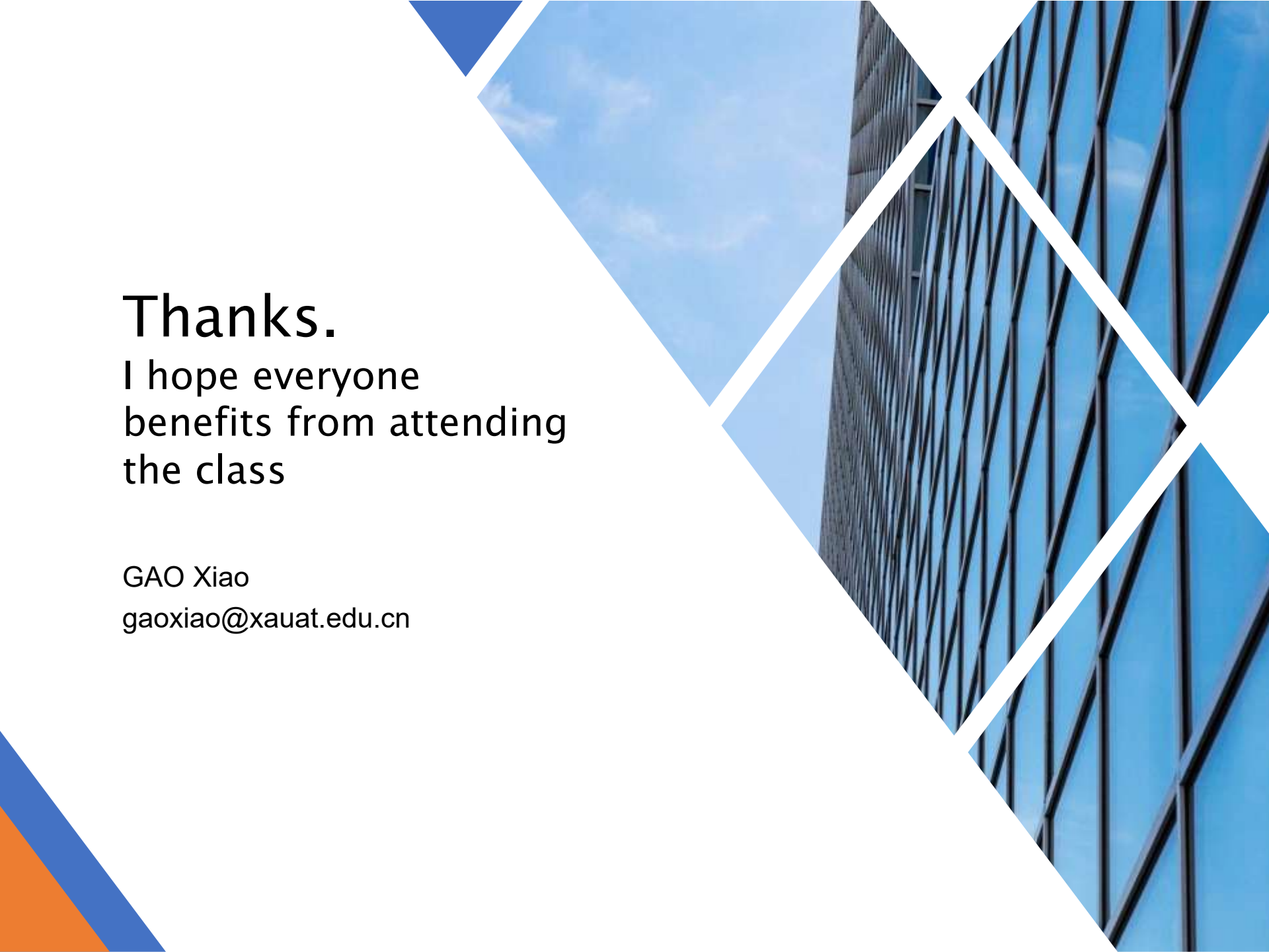
(4) 继续使用“轴网”工具绘制水平轴线，移动光标到视图中1号轴线标头的左上方位置，单击一点作为水平轴线的起点；然后从左向右水平移动光标到4号轴线右侧一段距离后，再次单击捕捉水平轴线的终点，创建第一条水平轴线。选择刚创建的水平轴线，修改其标头文字为A，创建A号轴线。

5.4 绘制并编辑轴网



(5) 重复绘制水平轴线的步骤，利用“复制”工具创建B~E号轴线。移动光标到A号轴线上，单击一点作为复制参考点，然后垂直向上移动光标，保持光标位于要复制的轴线的上方，分别输入间距值2 900，3 100，2 600，5 700后依次单击确认，完成水平轴线的复制。

(6) 重新选择A号轴线进行复制，垂直向上移动光标，输入间距值1 300后单击创建一条水平轴线，选择新建的水平轴线，修改标头文字为“1/A”。

The background features a low-angle photograph of a modern building with a glass facade, showing a grid of windows reflecting the sky. This image is partially obscured by large, white, diagonal geometric shapes that create a dynamic, abstract pattern. In the bottom-left corner, there are solid-colored triangles in blue and orange.

Thanks.

I hope everyone
benefits from attending
the class

GAO Xiao

gaoxiao@xauat.edu.cn